OFFRE DE STAGE

MASTER 2
INFORMATIQUE / STATISTIQUE ET INFORMATIQUE (SISE)

Environnement

Le Service de Biostatistique-Bio-informatique des Hospices Civils de Lyon constitue un centre de ressources et d'expertises méthodologiques transversal au service de la recherche clinique, translationnelle et en santé publique. Ses missions principales sont :

1. **D'accompagner** les équipes hospitalo-universitaires dans la conception, la mise en œuvre, l'analyse et la valorisation de projets de recherche impliquant des données biomédicales pour la recherche clinique et épidémiologique, pour la bio-informatique et plus récemment pour l'intelligence artificielle,

2. **De répondre à des questions de santé publique** grâce à ses travaux de recherche en méthodologie statistique, le plus souvent en lien avec les instances régionales ou nationales, en étant parfois porteur de ces projets.

Son champ d'expertises couvre les domaines de :

- L'évaluation des thérapeutiques et des parcours de soins
- L'évaluation des outils diagnostiques et pronostiques
- L'évaluation des méthodes bio-informatiques et d'IA
- L'analyse de trajectoires de patients et biomarqueurs, v.la méthodologie d'analyse en épidémiologie descriptive.

Face à l'essor des données massives en santé, le service s'est adapté pour répondre aux exigences croissantes de rigueur scientifique et de valorisation des résultats. Ses activités s'étendent du conseil

à la structuration d'études cliniques, en passant par l'analyse statistique avancée, la bio-informatique, l'exploitation de bases de données complexes, ainsi que le développement d'outils pour la recherche. Il contribue également à la formation des acteurs de la recherche et au développement d'outils en bio-informatique et en science des données. Son positionnement clé lui a permis de contribuer activement aux grands projets structurants pour l'institution et son écosystème (ShapeMed@Lyon, IHU Everest, D2H, AILys, projets SIRIC LyriCan+ et pédiatrique SouthRock…).

Dans ce contexte, l'activité du Service de Biostatistique et Bio-informatique s'est articulée autour de trois axes majeurs :

- le soutien scientifique aux projets de recherche
- le développement d'une activité propre de recherche méthodologique
- et la contribution à la formation des professionnels de santé et chercheurs.

Dans le cadre du déploiement de l'entrepôt de données de santé, le service est impliqué dans l'accompagnement, l'instruction et la réalisation de projets de recherche, en particulier le passage de données de soin recueillies en langage naturel dans le cadre de l'usage primaire à des données.

Projet

Le stage proposé vise à mettre en place des outils de traitement automatique du langage naturel sur documents du dossier patient informatisé afin de structurer les informations en variables tabulées compatibles avec l'analyse statistique.
Les documents non structurés sont essentiellement des comptes rendus médicaux composés de texte libre. Ces variables combinées à des variables déjà structurées permettront de développer des modèles ou algorithmes d'aide à la décision médicale.
Le développement et l'évaluation des pipelines de traitement automatique du langage naturel se fera dans trois domaines cliniques :

1. **Hématologie** (Néoplasie myéloproliférative) : structuration de diagnostic dans des comptes rendus d'imagerie et d'anatomopathologie afin de développer un modèle de prédiction dynamique permettant de prédire les événements cliniques majeurs (fibrose médullaire, leucémie aigüe myéloïde) chez les patients atteints de néoplasies myéloprolifératives.

2. **Hépatologie** (Maladie chronique du foie) : structuration des stades de fibrose à partir de comptes rendus d'anatomopathologie, de l'étiologie de la maladie chronique du foie à partir de comptes rendus d'hospitalisation, et des antécédents médicaux à partir de comptes rendus d'anesthésie pour la validation de biomarqueur combinant imagerie et données cliniques,

pour la détection non invasive de la fibrose hépatique chez des patients atteints de maladie chronique du foie.

3. **Urologie** (Sonde JJ) : Extraction des dates de retraits de sondes pour la modélisation du risque d'incrustation dans une perspective de personnaliser le suivi et la prévention du risque des patients.

Au-delà de ces trois cas d'usage, les outils développés ont vocation à être réutilisés dans d'autres contextes. Par exemple l'outil d'extraction d'antécédent dans les comptes rendus d'anesthésie sera utile pour un grand nombre d'études nécessitant cette variable. Le travail permettra ainsi de systématiser l'exploitation des données textuelles de l'EDS, offrant ainsi aux chercheurs un accès à des variables cliniques jusqu'ici inaccessibles à grande échelle.

Profil

Étudiant en Master 2 Data Science (niveau Bac+5), avec des compétences avancées en traitement des données textuelles et en mise en place de pipeline de flux de données.

Conditions

Stage soumis à gratification prévue par la réglementation dans le cadre de M2
Lieu de stage : Service de Biostatistique, Hospices Civils de Lyon, 162 avenue Lacassagne, 69003 Lyon
Durée du stage : 6 mois
Encadrement professionnel : Mikaïl Nourredine, Delphine Maucort-Boulch
Contact : delphine.maucort-boulch@chu-lyon.fr